·综述·

脑卒中后失语症语义恢复的干预措施及进展

赵艳，刘昱南，胡大维，刘旭征，唐迪，王冬，崔向红

【摘要】 心脑血管疾病中脑卒中占比很高，失语症是脑卒中常见并发症之一，失语症的恢复依赖于语义的恢复，影响语义恢复的因素与听觉输入、视觉输入、记忆保持等因素有直接关联。本文将语义激活的语言康复治疗、非侵入式干预、药物干预、中医干预以及音乐干预等措施进行总结，采用不同的治疗方法激活脑语言区，改善语义系统功能，为失语症语义的功能恢复提供了有效的治疗手段。同时对临床应用声学技术结合传统语言治疗康复进行了阐述，并利用声学软件分析声学参数，判断出唇、舌位置及语音、音质的特征，分析出患者具体问题，为失语症患者的语义治疗提供了新的治疗手段与方法。

【关键词】 失语症；语义恢复；语义相关脑区定位

Intervention measures and progress in semantic recovery of aphasia after stroke

ZHAO Yan,LIU Yu-nan,HU Da-wei,LIU Xu-zheng,TANG Di,WANG Dong,CUI Xiang-hong

【Abstract】 Stroke accounts for a high proportion in cardiovascular and cerebrovascular diseases,and aphasia is one of the common complications of stroke.The recovery of aphasia depends on semantic recovery,with directly related to factors of auditory input,visual input,memory retention,etc.In this paper,language rehabilitation therapy,non-invasive intervention, drug intervention, traditional Chinese medicine intervention and music intervention with semantic activation were summarized,and different treatment methods were used to activate the brain language area.Improving the function of semantic system provides an effective treatment for the recovery of semantic function in aphasia.At the same time,the clinical application of acoustic technology combined with traditional speech therapy and rehabilitation was described in practice.Acoustic software was used to analyze acoustic parameters,determine the position of the lips and tongue,and the characteristics of speech and sound quality.Clinical problems were analyzed individually, aiming to provide new treatment methods and methods for semantic treatment of aphasic patients after stroke.

【Keywords】 Aphasia;Semantic recovery;Localization of semantic brain areas

脑卒中是由于脑部血管破裂或阻塞导致血液不能流入大脑，从而引起脑组织损伤的急性脑血管疾病，2023 年 6 月国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告 2022》数据显示[1]，我国脑卒中患者约 1 300 万，约 40% 的脑卒中患者存在不同程度的语言功能障碍，其中 25%~40% 伴有失语症。失语症所引发的语言障碍是获得性语言障碍，是语音、语义、字形等语言符号的理解和表达障碍。而语言活动又与特定的解剖部位有关，不同病变部位导致不同程度的失语症和语义损伤[2]。研究表明，失语症后的语言功能恢复程度与语义激活情况有关[3]。语言恢复主要依赖于大脑神经网络重建及功能重组[4-5]，而影响语义激活的因素很多，影响语义恢复的因素与听觉输入、视觉输入、记忆保持等因素有直接关联[6]。包括语言康复治疗、非侵入式干预、药物干预、中医干预及音乐干预等。目前对于失语症患者的脑区具体功能分布逐渐明朗，可通过脑功能成像对失语症患者语言障碍临床表现的损伤机制进一步解释，对部分患者的康复结果有一定的预见性[7]。本文就传统治疗方法结合声学技术对失语症患者的语义恢复治疗进行了研究。采用声音收集和视频采集两个设备收录信息，再通过对声学参数的分析，可检验出共振峰不仅可以区分不同元音，同时还可以判断唇、舌的位置；基频值的高低决定了语音的高低；频谱可有效判断嗓音的音质特征，唇、舌位置和语音、音质特征决定了词的整合和输出，明确发音中词、句、段落等具体问题。旨在加速失语症患者的语言功能恢复，完善失语症治疗手段。

1 语言康复治疗

1.1 语义治疗 语义是一个涉及语言学、逻辑学、计算机科学、自然语言处理、认知科学、心理学等诸多领域的一个术语，研究对象是自然语言的意义，包括词、词组、句子、篇章。语义治疗是综合了语义学、语音学和正字法的线索组合协助语义检索的一种治疗技术，其理论基础是扩散激活语义模型[8]。语义治疗的脑区定位主

基金项目：应用基础研究项目(23BZZ46)
文章编号：1005-619X(2024)12-075-05
DOI 编码：10.13517/j.cnki.ccm.2024.12.017
作者单位：联勤保障部队大连康复疗养中心，辽宁 大连 116013
通信作者：刘昱南 dlkflyzxkx@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

要在左颞叶前部、左侧角回和左侧颞中回后部。失语症康复疗效的好与坏，取决于语义被激活的程度，典型的流程是语音、音位、词汇水平特征的广泛激活[9]。在语义网络中，越接近的概念，我们越熟悉，也就越容易提取和判断。因此，在临床治疗训练当中，我们会通过目标词的结构、类别等不同属性，激活失语症患者大脑网络中目标词所包含的不同概念特征，依据概念与概念之间的联系[10]，提取目标词相关的语义知识，从而使目标词的语义被激活和扩散。比如："鱼有鳞"就比"鱼有皮"让患者听到并确认更快，因为在语义网络里"鳞"比"皮"距离"鱼"的概念更近；再比如听到"黄色"患者可能会瞬间联想到"太阳""柠檬"等，通过对患者反复进行这种治疗训练，就可以使语义网络里的概念被激活和扩散。

1.2　听觉输入治疗　听觉输入治疗脑区主要定位在左颞横回[11]、左颞后部[12]、左颞上回前部[13]；左颞横回对词形进行加工，左颞后部对词汇进行加工，左颞上回前部主要对听词形语义的概念信息[14]、词汇语音及语义短语进行加工[8,15]。我们在临床治疗当中，患者大脑会把听到的声音瞬间提取出语音，并通过音位进行辨别并做出记忆保留和记忆障碍加工[16]。通过对词的概念、语法规则、化学公式、物理定律、公式符号等知识在颞极进行记忆提取[17]，在颞平面完成语音分析、音位编码的提取[18]及语音字到语义的加工[19-20]。Wang 等[21]的研究显示语义和发音提取与工作记忆有关。通过对目标词的特征分解激活该词相关的语音表征，增强目标词与其相应的语义网络的连接，使目标词及与词语产生相关的运动执行区域的语义网络被激活[10,22]。临床治疗训练中当患者听到目标词"苹果"时，通过提取声母"p"，韵母"ing"，音调辨别加工出"苹"字；通过提取声母"g"，韵母"uo"，音调辨别加工出"果"字，经历若干阶段序列的整合加工，目标词"苹果"被加工提取。

1.3　视觉输入治疗　视觉输入治疗脑区定位在颞下回后部，视觉输入主要通过阅读来完成语义和词汇的选择。阅读过程首先在枕下中回完成视觉的输入[9]，在枕颞皮质、左侧颞上回、颞顶连接区[23]，分别完成视觉识别、语音加工[24]、拼音与字形间的转换[25]和语义与语音的整合过程[26-30]。当我们看到一个图片时，首先通过字的偏旁、结构激活对图片物体的识别，在角回完成语义记忆与言语系统的连接[31]，最终在顶上小叶完成语句的理解和加工[32]。临床当中患者看到目标词有两种情况，一种是字的加工，另一种是图片的激活。当看到"苹果"字的图片时，会通过提取"艹"和"平"加工成"苹"字，通过提取"日"和"木"加工成"果"，最终目标词"苹果"被提取。当看到"苹果"图形的图片时，会通过图片的概念特征如"水果""有核""果皮是红色的""长在树上"等提取出"苹果"图片的语义特征，从而目标词"苹果"被识别。

1.4　利用声学技术进行评估与治疗　临床上我们在传统语言治疗基础上，利用声信号处理、声系统原理、语言声学理论及技术，增加了声音采集系统、视觉采集系统。对语言障碍患者的音段、字、词、句等声音进行采集，并对发音口型及形态等进行视觉捕捉，结合唇、舌、颊、软腭等生理学发声特点，由系统对声波、频谱、强度、共振峰等声学客观参数进行提取、分析、评估、对比。张琳[33]在《正常人和失语症病人汉语加工的功能磁共振成像研究》一文中阐述语义的激活分布在不同的脑区，左半球的多个脑区之间可能存在一定的神经功能联系，构成了汉语语义加工的神经网络。因此，在临床上对不同脑区损伤的失语症患者进行治疗训练，能够精准评估患者语言障碍问题，进一步明确康复训练方法，失语症患者经过有针对性的临床治疗后，语义改善明显，语言功能恢复显著。

2　非侵入干预

非侵入式辅助治疗可以改善失语症患者的语言功能，临床上常采用脑电治疗、低频电治疗、重复经颅磁刺激和经颅直流电刺激等神经调控手段治疗失语症患者。

2.1　脑电治疗　失语症主要治疗机制是促进神经递质代偿和神经系统重组[34-36]，从而改善脑区功能促进语言功能恢复。脑电治疗是利用计算机信息模拟技术合成仿真生物电流及生物磁场，通过贴于耳后两侧乳突部位的电极片与专用磁疗帽，自颅外无创穿透颅骨屏障刺激小脑顶核区。利用磁场在脑内产生感应电流，从而调解神经递质的功能；同时通过物理磁场来调节大脑神经递质，实现治疗脑部疾病的目的，改善脑损伤后语言的恢复。临床上依据患者病变部位随时调整剂量，通常采用 4 种治疗频率及模式，7 个磁疗头，一般 1 次/d，20 min/次，5 d/周，4 周为一疗程。

2.2　低频电治疗　低频电治疗是通过低频电流改变皮质神经细胞膜电位引起神经元兴奋，促进脑内能量代谢及神经电活动。低频电刺激可激活初级听皮质的前部、后部[37]以及颞上回后部[38]。功能影像学研究显示，听觉音位分析在颞上回中部，于 Heschl 回外侧即初级听皮质[39-40]，

中国知网 https://www.cnki.net

而音位是失语症恢复的重要激活因素。低频电刺激可将外部刺激信号传递给相关组织，进而调整大脑皮质功能和神经细胞的兴奋过程，改善脑电活动，激活脑语言功能，从而促进语言功能的恢复。

2.3 重复经颅磁刺激 重复经颅磁刺激主要是通过高强度的磁场对颅内大脑特定皮质区域行强刺激，通过磁脉冲作用到中枢神经，刺激局部和功能相关的远隔皮层功能，实现皮质功能重建，而且产生的生物学效应在刺激停止后仍将持续一段时间，是重塑大脑皮质局部或整体神经网络功能的良好工具，是恢复认知障碍、言语功能障碍的一种安全无创技术。该技术可以促进血肿周围神经元的修复，启动脑内源性神经保护机制，调节脑源性神经营养因子以及神经递质的分泌，促进未完全损伤细胞的修复；进而改善患者血管弹性，增加受损脑细胞的新陈代谢，改善脑血流循环。程亦男等[41]在《低频重复经颅磁刺激对卒中患者非流利型失语症视图命名的影响》一文中也阐述了低频重复经颅磁刺激治疗对右侧大脑半球失语症的恢复有积极作用。

2.4 经颅直流电刺激 经颅直流电刺激治疗是通过电极经过头皮向颅内特定区域输入电流，调节大脑初级皮质上游区域的兴奋性和连接性(单次阳极会增加运动皮质的兴奋性)，改变神经元细胞的兴奋性，促进受损神经功能恢复，改善大脑功能。该技术常用来治疗失语症等疾病或者研究大脑的功能。张大华等[42]在《非侵入性脑刺激技术对复述功能正常的卒中后非流利性失语症患者视图命名能力的疗效对比分析》中明确指出，使用面积较大的电极可以更有效地激活病变周围残存语言区神经元的兴奋性，能更有效地泛化失语症患者治疗效果，临床上常用来改善和促进失语症语义的恢复。

3 药物干预

脑卒中是一种老年人群多发的疾病，常有高血压病史并伴有脑缺血、血管灌注损伤神经元和其他功能细胞的死亡，以及血脑屏障功能失调等症状。患有脑卒中的患者常伴有不同程度的语言功能障碍，临床中通常会选择降压药、抗血小板聚集药、他汀类药三联治疗脑卒中，主要作用和目的是改善微循环及脑血流量，抑制细胞凋亡，保护血管内皮和脑组织，从而发挥对脑卒中的神经调节和保护作用。因此治疗脑卒中的药物对失语症患者的语言功能恢复起到间接改善和促进恢复作用。

4 中医干预

临床上应用传统医学推拿和针灸治疗脑卒中后语言障碍的报道较多[43]。中医的针灸、拔罐、刮痧、中药、放血等疗法常应用在高血压、糖尿病、高血脂等疾病治疗中，通过降低患者血液黏稠度，从而减少脑卒中的发生。临床上通常采用的针刺治疗可疏通经络、活血行气、醒脑开窍、开窍利舌，促进语言功能恢复[44]。另外也可以通过刺激穴位来调节大脑皮层的兴奋性，促进失语症患者的神经恢复。常用穴位刺激主要有头穴、舌穴、体穴等。头穴包括百会穴、人中穴等，用于醒脑开窍改善脑部循环；舌穴常用靳氏舌三针，包括上廉泉、左旁廉泉和右旁廉泉，疏通舌本经络、改善神经系统功能、改善声带功能[45]；体穴常用廉泉、哑门、涌泉三穴组合，醒脑开窍、降火息风，自能言语[46]。通过以上等穴位刺激调节阴阳气血，一经带多经，一穴带多穴的整合作用[47]，使脑卒中患者的功能在可能的范围内达到最大限度的康复，从而对语言功能的恢复起到改善作用。

5 音乐干预

音乐节奏和有规律的声波振动，是一种物理能量，而适度的物理能量会引起人体组织细胞发生和谐共振现象，能使颅脑、胸腔或某一个组织产生共振，这种声波引起的共振现象，会直接影响人的脑电波、心率、呼吸节奏等，我们的大脑在音乐的刺激下变得更加敏感，它可以激活负责记忆的海马和负责情绪的杏仁壳。国内有大量文献报道音乐疗法治疗失语症的疗效[48-50]。我们大脑左侧颞区是经典的语言区，而音乐的活跃区是右脑颞叶脑区，当我们听到音乐时，右脑的音乐区被激活，再通过听觉语言加工模式，及听觉语义传导到达左侧颞区，从而激活左脑语言区并促进语义功能的恢复，使患者语言功能得到改善。临床治疗时我们通常选择环境舒适、温度适宜、空气流通的室内环境，播放内容健康、节奏明朗、旋律优美的音乐，采用主动演唱和被动聆听两种形式对患者进行训练，2 次/d，30 min/次，5 d/周，4 周为一疗程。

6 小结

脑卒中后失语症引起的语义障碍，既可以自发恢复也可以通过康复治疗恢复，语言康复、非侵入式干预、药物干预、中医干预以及音乐干预等措施，都可激活语义双侧脑相关语言区，使得脑卒中后失语症语义功能得以恢复。目前临床不论是听觉输入治疗还是视觉输入治疗，或是其他方面的治疗，哪项治疗先激活的语义系统，还是同时激活语义系统，有待进一步的研究与临床实践。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 马丽媛，王增武，樊静，等.《中国心血管健康与疾病报告 2022》要点解读[J]. 中国全科医学，2023，26(32)：3975-3994.

[2] TANAKA Y，MIYAZAKI M，ALBERT M L. Effects of increased cholinergic activity on naming in aphasia[J]. Lancet，1997，350(9071)：116-117.

[3] 汪洁，秦冰. 失语症恢复机制的神经影像学研究[J]. 中国康复医学杂志，2005(7)：553-555.

[4] GVION A，FARAN M，SHEMESH F. CHANGES IN THE WAY WE OBSERVE，ASSESS AND TREAT APHASIA：FROM THE TRADITIONAL APPROACH TO THE PSYCHOLINGUISTIC AND SOCIAL APPROACHES[J]. Harefuah，2018，157(9)：585-589.

[5] THIEL A，ZUMBANSEN A.The pathophysiology of post-stroke aphasia：A network approach[J].Restor Neurol Neurosci，2016，34(4)：507-518.

[6] 汪洁. 失语症听理解的影响因素[J]. 中国康复医学杂志，1998(1)：43-45.

[7] 梁俊杰，陈卓铭，陈玉美，等. 基于认知神经心理学研究的失语症评定及治疗进展[J]. 广东医学，2017，38(19)：3049-3051.

[8] 汪洁，吴东宇，袁英，等. 听觉语言加工的双流模型[J]. 中国康复医学杂志，2017，32(7)：838-841.

[9] 汪洁，吴东宇，宋为群，等. 图命名的视觉语言加工双流模型[J]. 中国康复医学杂志，2019，34(6)：737-741.

[10] 祁冬晴，江钟立. 语义特征分析在失语症治疗中的应用进展[J]. 中国康复医学杂志，2014，29(3)：282-285.

[11] 汪洁，袁英，吴东宇，等. 阅读环路经颅直流电刺激节点的选择对脑卒中后失语症朗读障碍的作用：2 例报告[J]. 中国康复医学杂志，2020，35(2)：216-220.

[12] DEWITT I，RAUSCHECKER J P. Phoneme and word recognition in the auditory ventral stream[J]. Proc Natl Acad Sci U S A，2012，109(8)：E505-E514.

[13] COHEN L，JOBERT A，LE BIHAN D，et al. Distinct unimodal and multimodal regions for word processing in the left temporal cortex[J].Neuroimage，2004，23(4)：1256-1270.

[14] LEVELT W J. Spoken word production：a theory of lexical access[J].Proc Natl Acad Sci U S A，2001，98(23)：13464-13471.

[15] 汪洁，宋为群，吴东宇，等. 传导性失语症经颅直流电刺激位点的选择：1 例报告[J]. 中国康复医学杂志，2022，37(12)：1703-1707.

[16] JOBARD G，CRIVELLO F，TZOURIO-MAZOYER N. Evaluation of the dual route theory of reading：a metanalysis of 35 neuroimaging studies[J].Neuroimage，2003，20(2)：693-712.

[17] BINNEY R J，PARKER G J，LAMBON R M. Convergent connectivity and graded specialization in the rostral human temporal lobe as revealed by diffusion-weighted imaging probabilistic tractography[J]. J Cogn Neurosci，2012，24(10)：1998-2014.

[18] WILSON S M，ISENBERG A L，HICKOK G.Neural correlates of word production stages delineated by parametric modulation of psycholinguistic variables[J]. Hum Brain Mapp，2009，30(11)：3596-3608.

[19] HARM M W，SEIDENBERG M S. Computing the meanings of words in reading：cooperative division of labor between visual and phonological processes[J]. Psychol Rev，2004，111(3)：662-720.

[20] CARREIRAS M，ARMSTRONG B C，PEREA M，et al. The what，when，where，and how of visual word recognition[J]. Trends Cogn Sci，2014，18(2)：90-98.

[21] WANG X，ZHAO R，ZEVIN J D，et al. The Neural Correlates of the Interaction between Semantic and Phonological Processing for Chinese Character Reading[J].Front Psychol，2016，7：947.

[22] DRUKS J. Verbs and nouns：a review of the literature[J]. Journal of Neurolinguistics，2002，15(3)：289-315.

[23] PRICE C J，DEVLIN J T.The interactive account of ventral occipitotemporal contributions to reading[J]. Trends Cogn Sci，2011，15(6)：246-253.

[24] TEMPLE E，DEUTSCH G K，POLDRACK R A，et al.Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral remediation：evidence from functional MRI[J]. Proc Natl Acad Sci U S A，2003，100(5)：2860-2865.

[25] 杨玉芳. 心理语言学[M]. 北京：科学出版社，2015.

[26] TAN L H，LIU H L，PERFETTI C A，et al. The neural system underlying Chinese logograph reading[J]. Neuroimage，2001，13(5)：836-846.

[27] SIOK W T，PERFETTI C A，JIN Z，et al. Biological abnormality of impaired reading is constrained by culture[J]. Nature，2004，431(7004)：71-76.

[28] WANG X，YANG J，YANG J，et al.Language differences in the brain network for reading in naturalistic story reading and lexical decision[J].PLoS One，2015，10(5)：e124388.

[29] TAN L H，SPINKS J A，GAO J H，et al.Brain activation in the processing of Chinese characters and words：a functional MRI study[J].Hum Brain Mapp，2000，10(1)：16-27.

[30] LUKE K K，LIU H L，WAI Y Y，et al.Functional anatomy of syntactic and semantic processing in language comprehension[J]. Hum Brain Mapp，2002，16(3)：133-145.

[31] HAN Z，MA Y，GONG G，et al. White matter structural connectivity underlying semantic processing：evidence from brain damaged patients[J].Brain，2013，136(Pt 10)：2952-2965.

[32] PUGH K R，MENCL W E，JENNER A R，et al.Functional neuroimaging studies of reading and reading disability (developmental dyslexia)[J].Ment Retard Dev Disabil Res Rev，2000，6(3)：207-213.

[33] 张琳. 正常人和失语症病人汉语加工的功能磁共振成像研究[D]. 杭州：浙江大学，2007.

[34] 张润峰，胡大一. 疾病治疗新途径：电刺激小脑顶核[J]. 同济大学学报(医学版)，2006(增刊 1)：1-4.

[35] 杨改月. 脑循环治疗仪治疗小儿脑瘫的观察及护理[J]. 内蒙古中医药，2014，33(18)：151.

[36] 杨琪. 脑电仿生电刺激仪在脑梗死偏瘫早期康复中的应用研究[J]. 基层医学论坛，2021，25(24)：3489-3490.

[37] MOLHOLM S，MERCIER M R，LIEBENTHAL E，et al. Mapping phonemic processing zones along human perisylvian cortex：an electro-corticographic investigation[J]. Brain Struct Funct，2014，219(4)：1369-1383.

中国知网 https://www.cnki.net

[38] DEHAENE-LAMBERTZ G , PALLIER C , SERNICLAES W , et al. Neural correlates of switching from auditory to speech perception[J].Neuroimage , 2005 , 24(1) : 21-33.
[39] MIGLIORETTI D L , BOATMAN D. Modeling variability in cortical representations of human complex sound perception[J]. Exp Brain Res , 2003 , 153(3) : 382-387.
[40] HUMPHRIES C , SABRI M , LEWIS K , et al. Hierarchical organization of speech perception in human auditory cortex[J]. Front Neurosci , 2014 , 8 : 406.
[41] 程亦男，汪洁，宋为群. 低频重复经颅磁刺激对卒中患者非流利型失语症视图命名的影响[J]. 中国脑血管病杂志，2014，11(3)：148-151.
[42] 张大华，汪洁，卢洁，等. 非侵入性脑刺激技术对复述功能正常的卒中后非流利性失语症患者视图命名能力的疗效对比分析[J]. 中国脑血管病杂志，2021，18(2)：84-90.
[43] 于晓辉，梁志刚. 脑卒中后失语症治疗的研究进展[J]. 医学综述，2021，27(3)：513-518.
[44] FLOR H , ELBERT T , KNECHT S , et al.Phantom-limb pain as a perceptual correlate of cortical reorganization following arm amputation[J].Nature , 1995 , 375(6531) : 482-484.
[45] 江钢辉，李湘力. 靳氏舌三针治疗中风运动性失语症疗效观察[J]. 上海针灸杂志，2008(7)：5-6.
[46] BELIN P , VAN EECKHOUT P , ZILBOVICIUS M , et al. Recovery from nonfluent aphasia after melodic intonation therapy : a PET study[J].Neurology , 1996 , 47(6) : 1504-1511.
[47] HEISS W D , KESSLER J , KARBE H , et al.Cerebral glucose metabolism as a predictor of recovery from aphasia in ischemic stroke[J].Arch Neurol , 1993 , 50(9) : 958-964.
[48] 蔡丽娇，陈锦秀. 音乐疗法在失语症康复中的应用[J]. 中华护理杂志，2012，47(8)：766-768.
[49] 黎丽银，李敏芝，莫艳霞，等. 本土音乐被动疗法联合百会穴磁疗在脑卒中后认知功能障碍患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志，2021，27(19)：37-39.
[50] 钱红，郝又国. 音乐疗法结合言语训练在脑卒中失语症康复中的应用研究[J]. 中国康复，2016，31(5)：349-351.

(收稿日期：2024-05-14；修回日期：2024-06-20)
(本文编辑：王红霞)

温针灸治疗肌少症性吞咽障碍的研究进展

申芳君[1]，毛立亚[2]，侯季兵[1]，李莎莎[1]

【摘要】 肌少症是一种进展性和全身性的骨骼肌量丢失和肌力下降，导致失能、生活质量下降和死亡的不良结局风险的综合征。肌少症性吞咽障碍是指因骨骼肌肉和吞咽肌肉容量及功能下降而引起的吞咽障碍，会导致营养不良、吸入性肺炎、脱水，严重时甚至会致人死亡。随着社会逐渐步入老龄化，与年龄有关的吞咽障碍的患病率持续上升，其中肌少症性吞咽障碍作为一个主要类型，已经变成了老年群体中的健康难题。温针灸结合针刺与艾灸，通补兼施，气血双调，在治疗肌少症性吞咽障碍方面有着良好前景。本文归纳总结了肌少症性吞咽障碍的概念、病因病机、临床表现以及治疗方案，以期为温针灸治疗肌少症性吞咽障碍提供一定参考。

【关键词】 肌少症；吞咽障碍；温针灸；临床研究

Research progress of warm acupuncture in the treatment of sarcopenic dysphagia

SHEN Fang-jun[1],*MAO Li-ya*[2],*HOU Ji-bing*[1],*LI Sha-sha*[1]

【Abstract】 Sarcopenia is a syndrome of progressive and systemic loss of skeletal muscle mass and decreased muscle strength, resulting in an adverse outcome risk of disability, reduced quality of life, and death. Sarcopenic dysphagia refers to dysphagia caused by decreased capacity and function of the skeletal muscles and swallowing muscles, which can lead to malnutrition, aspiration pneumonia, dehydration, and even death in severe cases. With the gradual aging of society,the prevalence of age-related dysphagia continues to rise,among which sarcopenic dysphagia, as a major type,has become a health problem in the elderly population.Warm acupuncture and moxibustion combined with needle acupuncture and moxibustion,combination of dredging and tonifying,Qi-blood dual regulation,has a good prospect in the treatment of sarcopenic dysphagia. This paper summarizes the concept, etiology, pathogenesis, clinical manifestations and treatment of sarcopenic dysphagia, in order to provide some reference for warm acupuncture treatment of sarcopenic dysphagia.

【Keywords】 Sarcopenia;Dysphagia;Warm acupuncture and moxibustion;Clinical research

基金项目：2021 甘肃省自然科学基金(21JR11RA151)；兰州市科技发展指导性计划项目(2022-5-116)
文章编号：1005-619X(2024)12-079-04
DOI 编码：10.13517/j.cnki.ccm.2024.12.018
作者单位：1. 甘肃中医药大学，甘肃 兰州 730000；2. 甘肃中医药大学附属医院，甘肃 兰州 730000
通信作者：毛立亚 11321096@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net